

ARTIGO TÉCNICO

REVESTIMENTOS BIODEGRADÁVEIS ATIVOS NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE FRUTAS: FUNDAMENTOS, FATORES DE EFICÁCIA E APLICAÇÕES DA ACEROLA

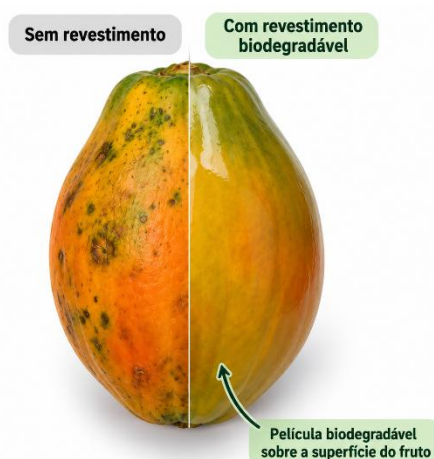
Autores: Leandro Fagundes Mançano¹, Eliane Mauricio Furtado Martins¹, Ana Carolina Moura de Sena Aquino², Gabriel Henrique Horta De Oliveira³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, Rio Pomba - MG.

²Universidade Federal de Sergipe, Campus Sertão, Nossa Senhora da Glória – SE

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Manhuaçu, Manhuaçu - MG.

Autor para correspondência (email): leandro.mancano@cefet-rj.br



DESTAQUE

Revestimentos biodegradáveis podem reduzir a perda de água e modular as trocas gasosas, contribuindo para a conservação pós-colheita e permitindo a incorporação de compostos bioativos.

1. INTRODUÇÃO

Frutas apresentam elevada importância nutricional e econômica, porém muitas espécies são altamente perecíveis devido à intensa atividade metabólica após a colheita. O amadurecimento, a perda de água, as alterações fisiológicas e o desenvolvimento de microrganismos contribuem para a

redução da qualidade e da vida útil, aumentando as perdas durante armazenamento, transporte e comercialização (Aaqil *et al.*, 2024; Deshmukh; Gaikwad, 2024).

Tradicionalmente, embalagens plásticas são utilizadas para proteger os produtos durante o transporte e armazenamento. Entretanto, a persistência desses materiais no ambiente tem estimulado a busca por alternativas obtidas de fontes renováveis e biodegradáveis. Nesse contexto, os revestimentos aplicados diretamente à superfície dos frutos constituem uma estratégia de conservação capaz de atuar como barreira às trocas de água e gases, além de possibilitar a incorporação de substâncias com propriedades **bioativas** (Aaqil *et al.*, 2024; Deshmukh; Gaikwad, 2024).

A incorporação de compostos bioativos pode conferir atividade antioxidante ou antimicrobiana aos revestimentos, mas o efeito depende da natureza, concentração, estabilidade e disponibilidade do composto, além da interação com a matriz e das condições de armazenamento. Entre as fontes vegetais, a acerola (*Malpighia emarginata*) apresenta vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos, o que justifica seu interesse como fonte de ingredientes bioativos. Estudos demonstram aplicações de materiais contendo acerola na conservação de frutas indicando potencial tecnológico funcionais (Silva; Souza; Santana, 2025). Assim, esta revisão aborda os fundamentos dos revestimentos biodegradáveis ativos, os fatores que condicionam sua eficácia e as evidências relacionadas ao uso da acerola em revestimentos para frutas.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1. Revestimentos biodegradáveis

Os revestimentos biodegradáveis são materiais aplicados diretamente sobre a superfície dos frutos e podem ser elaborados a partir de polímeros naturais, como amidos e outros biopolímeros. Estes formam uma película diretamente sobre o alimento, criando uma barreira parcial às trocas de gases e vapor de água que modifica as interações entre o fruto e o ambiente. Sua formulação deve considerar polímero, plastificante, espessura, viscosidade, aderência, secagem e método de aplicação. Diferentemente do revestimento, o filme é uma estrutura pré-formada, posteriormente aplicada como envoltório. (Aaqil *et al.*, 2024).

Ao reduzir as trocas gasosas e a perda de água, os revestimentos podem retardar o amadurecimento e a desidratação, preservando a qualidade durante o armazenamento (Aaqil *et al.*, 2024). Também podem atuar como veículos para compostos antimicrobianos e antioxidantes, auxiliando no controle da deterioração pós-colheita, como a antracnose em mamão (Law *et al.*, 2025). Sua eficácia depende da natureza e concentração do ativo, estabilidade, interação com a matriz e

condições de armazenamento. Compostos fenólicos, carotenoides, vitamina C e outros podem ser incorporados para conferir atividade antioxidante. A embalagem ativa é um sistema que interage com o alimento, enquanto o revestimento é aplicado diretamente à sua superfície e pode apresentar atividade quando contém compostos bioativos (Deshmukh; Gaikwad, 2024).

2.2. Potencial da acerola

A acerola (*Malpighia emarginata*) apresenta vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos de potencial antioxidante. A secagem amplia suas aplicações tecnológicas e permite sua incorporação a matrizes de revestimentos como ingrediente bioativo (Ribeiro *et al.*, 2024).

Estudos como os de Ribeiro *et al.* (2024) verificaram que pó de acerola obtido por atomização apresentaram 74,4% de retenção de polifenóis e, após a incorporação à matriz de amido, conferiram compostos fenólicos e atividade antioxidante aos filmes, demonstrando a preservação dos bioativos. Silva, Souza e Santana (2025) observaram que revestimentos contendo 10 e 20% de extrato de farinha de resíduo de acerola (FRA), aplicados em peras por 12 dias à temperatura ambiente, reduziram a perda de massa e mantiveram maior firmeza (Figura 1). Assim, concentração, estabilidade, interação com a matriz e armazenamento são determinantes para a funcionalidade do material.

Figura 1 – Atuação de revestimentos no amadurecimento de pera



Fonte: Silva, Souza e Santana (2025).

C: peras não revestidas; F1: peras revestidas com 1,5% de amido de mandioca (AM), 1% de quitosana (Q) e 0% de RFA; F2: peras revestidas com 1,5% de AM, 1% de Q e 10% de RFA; F3: peras revestidas com 1,5% de AM, 1% de Q e 20% de RFA; F4: peras revestidas com 1,5% de AM, 0% de Q e 10% de RFA; e F5: peras revestidas com 1,5% de AM, 0% de Q e 20% de RFA.

Embora esses estudos demonstrem a viabilidade da incorporação de derivados desidratados de acerola em matrizes de revestimento e sua aplicação em frutas, ainda são limitadas as evidências sobre o uso direto de pó de polpa de acerola desidratada em revestimentos aplicados a frutos. Essa lacuna reforça a necessidade de avaliar sua compatibilidade com a matriz, estabilidade dos compostos bioativos, propriedades de barreira e desempenho durante o armazenamento.

Sob o ponto de vista agroindustrial, a elaboração do revestimento requer definir concentração do ativo, composição da matriz, viscosidade, método de aplicação, espessura, tempo de secagem, temperatura e umidade relativa de armazenamento, além de parâmetros como perda de massa, firmeza, cor, sólidos solúveis, acidez, atividade de água e podridões dos frutos. A validação deve ocorrer no fruto-alvo e nas condições reais de armazenamento (Ribeiro *et al.*, 2024; Silva; Souza; Santana, 2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revestimentos biodegradáveis ativos apresentam potencial para conservação pós-colheita, mas sua eficácia não decorre apenas da presença de um composto bioativo. O desempenho depende do equilíbrio entre composição da matriz, permeabilidade a gases e vapor de água, concentração e estabilidade do ativo, interação e liberação na matriz, método de aplicação e condições de armazenamento. As evidências específicas com acerola indicam potencial para reduzir perda de massa, retardar alterações de qualidade e auxiliar no controle de podridões em frutas, mas os resultados são dependentes da formulação e do sistema fruto-revestimento. Portanto, a aplicação agroindustrial deve ser baseada em parâmetros mensuráveis de formulação, barreira, estabilidade e qualidade, com validação no fruto-alvo e nas condições reais de armazenamento.

REFERÊNCIAS

- AAQIL, M.; PENG, C.; KAMAL, A.; NAWAZ, T.; GONG, J. Recent approaches to the formulation, uses, and impact of edible coatings on fresh peach fruit. **Foods**, v.13, n.2, p.267, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods13020267>
- DESHMUKH, R. K.; GAIKWAD, K. K. Natural antimicrobial and antioxidant compounds for active food packaging applications. **Biomass Conversion and Biorefinery**, v.14, p.4419-4440, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13399-022-02623-w>
- LAW, C. X.; HASHIM, N.; ISMAIL, S. I.; JAHARI, M.; RIZA, D. F. A. A review on anthracnose disease caused by *Colletotrichum* spp. in fruits and advances in control strategies. **International Journal of Food Microbiology**, v.442, p.111397, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2025.111397>
- RIBEIRO, D. N.; BORGES, K. C.; MATSUI, K. N.; HOSKIN, R. T. Spray dried acerola (*Malpighia emarginata* DC) juice particles to produce phytochemical-rich starch-based edible films. **J Microencapsul**, v. 41, n.2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/02652048.2024.2313234>

SILVA, J. A. de.; SOUZA, J. A. de.; SANTANA, L. C. L. de A. Edible coatings incorporated with acerola residue flour extract enhance the quality and shelf-life of d'anjou pears stored at room temperature.

Journal of Food Safety, v.45, n.6, p.e70046, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jfs.70046>